CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Une transformée intégrale de $\cos(xt)$ et $\sin(xt)$

Énoncé

Soit f continue sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$, à valeurs réelles, bornée : il existe $M \geqslant 0$ avec $|f(x,t)| \leqslant M$ pour tous (x,t). On pose, quand l'intégrale existe, $\varphi_f(x) = \int_0^{+\infty} f(x,t)e^{-t}\,dt$.

1. a) Montrer que $|f(x,t)e^{-t}| \leqslant Me^{-t}$. b) En déduire que φ_f est définie sur $\mathbb{R}$. c) Montrer que $\lim_{t\to+\infty} f(x,t)e^{-t} = 0$.
2. On pose $g(x,t) = \cos(xt)$ et $h(x,t) = \sin(xt)$. a) Vérifier que φ_g et φ_h sont définies sur $\mathbb{R}$. b) Montrer par une intégration par parties que $\varphi_g(x) = 1 - x\varphi_h(x)$. c) Montrer de même que $\varphi_h(x) = x\varphi_g(x)$. d) En déduire $\varphi_g(x) = \frac{1}{1+x^2}$. e) Montrer que pour $x > 0$: $\int_0^x \varphi_g + \int_0^{1/x} \varphi_g = \frac{\pi}{2}$ et $\int_0^x \varphi_h - \int_0^{1/x} \varphi_h = \ln x$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f est bornée par M.
- e^{-t} est intégrable sur $[0,+\infty[$: $\int_0^{+\infty} e^{-t}dt = 1$.

Ce qu'on te demande. Calculer φ_g et φ_h, puis en tirer deux identités.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1. Définition de φ_f

a) $|f(x,t)e^{-t}| = |f(x,t)|\,e^{-t}$ car $e^{-t} > 0$, et $|f(x,t)| \leqslant M$: on multiplie par $e^{-t} > 0$, d'où $|f(x,t)e^{-t}| \leqslant Me^{-t}$.

b) Fixons x. La fonction $t \mapsto f(x,t)e^{-t}$ est continue sur $[0,+\infty[$. Elle est dominée par Me^{-t}, intégrable sur $[0,+\infty[$ ($\int_0^{+\infty} Me^{-t}dt = M$). Par **comparaison**, elle est intégrable : $\varphi_f(x)$ existe pour tout réel x.

c) $0 \leqslant |f(x,t)e^{-t}| \leqslant Me^{-t} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$; par encadrement, $f(x,t)e^{-t} \to 0$.

Question 2

Étape 1. 2.a) Définition de φ_g et φ_h

g et h sont continues sur $\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+$ (composées de fonctions continues), et bornées par $M=1$ car $|\cos|\leqslant 1$ et $|\sin|\leqslant 1$. Par la question 1.b, φ_g et φ_h sont définies sur $\mathbb{R}$.

Étape 2. 2.b) φ_g = 1 − x φ_h

Fixons x et $A>0$. On intègre par parties avec $u(t)=\cos(xt)$, $u'(t)=-x\sin(xt)$, et $v'(t)=e^{-t}$, $v(t)=-e^{-t}$:

$$\int_0^A \cos(xt)e^{-t}dt=\Big[-\cos(xt)e^{-t}\Big]_0^A-\int_0^A(-x\sin(xt))(-e^{-t})dt=1-\cos(xA)e^{-A}-x\int_0^A\sin(xt)e^{-t}dt.$$

(En $t=0$: $-\cos 0\cdot e^0=-1$, d'où le $+1$ après soustraction.) Quand $A\to+\infty$: $\cos(xA)e^{-A}\to 0$ (question 1.c) et les deux intégrales convergent. D'où

$$\varphi_g(x)=1-x\,\varphi_h(x).$$

Étape 3. 2.c) φ_h = x φ_g

Avec $u(t)=\sin(xt)$, $u'(t)=x\cos(xt)$, $v(t)=-e^{-t}$:

$$\int_0^A \sin(xt)e^{-t}dt=\Big[-\sin(xt)e^{-t}\Big]_0^A+x\int_0^A\cos(xt)e^{-t}dt=-\sin(xA)e^{-A}+x\int_0^A\cos(xt)e^{-t}dt.$$

(En $t=0$, $\sin 0=0$.) Quand $A\to+\infty$:

$$\varphi_h(x)=x\,\varphi_g(x).$$

Étape 4. 2.d) Calcul de φ_g

On remplace $\varphi_h(x)=x\varphi_g(x)$ dans la relation 2.b : $\varphi_g(x)=1-x^2\varphi_g(x)$, donc $(1+x^2)\varphi_g(x)=1$, et comme $1+x^2>0$:

$$\varphi_g(x)=\frac{1}{1+x^2},\qquad \varphi_h(x)=\frac{x}{1+x^2}.$$

Étape 5. 2.e) Deux identités

Première : une primitive de $\frac{1}{1+u^2}$ est arctan, nulle en 0. Donc $\int_0^x\varphi_g+\int_0^{1/x}\varphi_g=\arctan x+\arctan\frac{1}{x}$. Posons $a(x)=\arctan x+\arctan\frac{1}{x}$ sur $]0,+\infty[$:

$$a'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\Big(-\frac{1}{x^2}\Big)\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{x^2+1}=0.$$

a est constante sur l'intervalle $]0,+\infty[$, égale à $a(1)=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$.

Seconde : une primitive de $\frac{u}{1+u^2}$ est $\frac{1}{2}\ln(1+u^2)$ (dérivée de $\ln(1+u^2)$: $\frac{2u}{1+u^2}$). Donc

$$\int_0^x \varphi_h - \int_0^{1/x} \varphi_h = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - \frac{1}{2}\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x^2}{\frac{x^2+1}{x^2}} = \frac{1}{2}\ln(x^2) = \ln x,$$

car $x>0$.

Le piège

En 2.b, oublier le terme de bord en $t=0$: il donne le 1.

La méthode

Deux intégrations par parties croisées donnent un système de deux équations, qu'on résout.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrabilité par comparaison.** Si $|f| \leqslant g$ sur $[a,+\infty[$ avec g intégrable, alors f est intégrable. Exemples d'intégrables sur $[1,+\infty[$: $\frac{1}{x^2}$, e^{-x}. Si $x^2 f(x) \to 0$ en $+\infty$, alors f est intégrable au voisinage de $+\infty$.
- **Intégration par parties sur un intervalle infini.** Si u, v sont $\mathcal{C}^1$ sur $[a,+\infty[$ et si uv a une limite finie en $+\infty$, alors $\int_a^{+\infty} u'v$ et $\int_a^{+\infty} uv'$ sont de même nature et

$$\int_a^{+\infty} u'v = \Big[uv\Big]_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} uv'.$$

  En pratique, on intègre par parties sur $[a,A]$ puis on fait $A \to +\infty$.